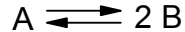


Zadanie 7A

Wyznaczanie stałej równowagi przez pomiar ciśnienia całkowitego w układzie reagującym

Badano równowagę reakcji przebiegającej w fazie gazowej wg równania:

4



Do kolby kwarcowej o objętości $V = 550 \text{ cm}^3$ wprowadzono próbkę substancji A o masie $m_A = 1,034 \text{ g}$ i masie molowej $M_A = 132 \text{ g/mol}$. Układ termostatowano w temp. $T = 423,15 \text{ K}$ aż do ustalenia się stanu równowagi. W stanie równowagi wartość ciśnienia wynosiła $p = 518 \text{ Tr}$. Zakładając, że w tych warunkach układ praktycznie spełnia równanie stanu gazu doskonałego, należy wyznaczyć stałą równowagi i entalpię swobodną reakcji w temp. $423,15 \text{ K}$.

CZĘŚĆ B: Zadania fakultatywne

Rozwiązanie zadania 7A

Obliczamy początkową liczbę moli substancji A:

$$n_{0A} = 1,034/132 = 7,83 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Sporządzamy odpowiedni bilans materiałowy reagentów przed reakcją i po ustaleniu się stanu równowagi:

	n_A	n_B
przed reakcją	n_{0A}	0
zmiana	$-\Delta n$	$+ 2\Delta n$
w stanie równowagi	$n_{0A} - \Delta n$	$2\Delta n$